

智慧养老的研究综述与未来展望

陈星¹, 张星²

(1. 中国地质大学(武汉)公共管理学院, 湖北 武汉 430074;

2. 武汉纺织大学管理学院, 湖北 武汉 430200)

摘要:在人口老龄化趋势加剧和数字技术广泛应用的背景下,数字赋能优化养老服务已经逐渐成为社会各界关注的焦点。作为与现代技术结合的颐养新路径,智慧养老这种模式在提升老年民众的生活品质和幸福感方面发挥着重要作用。从智慧养老的内涵与优势、类型与应用场景、产品开发与平台构建、用户的采纳和使用行为、治理与监管等5个方面梳理国内外智慧养老当前的发展脉络和研究现状,并展望未来研究方向和趋势。研究结论为我国智慧养老的理论研究和实践发展提供了价值参考。

关键词:人口老龄化;数字化浪潮;智慧养老;研究综述

中图分类号:F49;R197 **文献标识码:**A **doi:**10.3969/j.issn.1672-2272.202505081

A Research Review and Future Prospect of Smart Senior Care

Chen Xing¹, Zhang Xing²

(1. School of Public Administration, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China;

2. School of Management, Wuhan Textile University, Wuhan 430200, China)

Abstract: Against the background of the increasing trend of population aging and the widespread application of digital technology, digital empowerment to optimize senior care services has gradually become a focus of attention for all sectors of society. As a new path of senior care combined with modern technology, the smart senior care model plays an important role in improving the quality of life and happiness of elderly people. This paper reviews the literature on smart senior care at home and abroad, clarifies the current research views and development context from the definition and advantage, mode and application scenario, product development and platform construction, user adoption and usage behavior, relevant legal supervision and other aspects of smart senior care, and looks forward to the possible future research directions and trends, with a view to providing reference for the future development of smart senior care in China.

Key Words: Population Aging; The Wave of Digitalization; Smart Senior Care; Research Review

0 引言

2024年中华人民共和国民政部和全国老龄工作委员会办公室联合印发的《2023年度国家老龄事业发展公报》数据显示,截至2023年末,中国60岁及以上人口规模达到29697万人,占全国总人口的21.1%。其中,65岁及以上人口数量为21676万人,占总人口的15.4%,65岁及以上老年人口赡养比高达22.5%。对照联合国关于老龄化社会的界定标准,我国已进入超老龄社会。另据翟振武^[1]分析,近10年来,我国已跨过了第一个快速人口老龄化期,未来很快还需应对一个更快速人口老龄化期。在此背景之下,传统家庭养老模式以及现有养老资源难以满足日益增多的老年群体多样化服务需求。

另一方面,伴随着科学技术的飞速发展,互联网、大数据、人工智能等新兴技术已在社会生活的不同领域得到更广泛应用。因此,基于人口老龄化与经济社会数字化的基本国情,将新兴技术与养老服务深度融合,智慧养老这一新型养老模式应运而生。智慧养老已成为积极应对人口老龄化、平衡养老服务供需、帮助老年群体共享数字生活、提高老年群体社会参与度、提升老年群体生活质量、弥补传统养老模式人力短缺和效率不高、破解当前养老困局的有力手段之一。目前,智慧养老这种创新养老模式受到了社会和学界越来越多的关注。根据《2024—2029年中国智慧养老产业发展趋势及投资风险研究报告》的统计数据,2019—2023年我国智慧养老

基金项目:国家自然科学基金面上项目“医疗众筹中的信息机制:众筹信息的内容、表达及扩散研究”(71974152)

作者简介:陈星(1980—),女,博士,中国地质大学(武汉)公共管理学院讲师,研究方向:养老保障制度;张星(1981—),男,博士,武汉纺织大学管理学院教授,研究方向:知识管理、互联网用户信息行为。本文通讯作者:张星。

市场规模从 3.5 万亿持续增长至 6 万亿元,年均复合增长率高达 14.42%,预计 2025 年市场规模将达到 7.21 万亿元。2025 年《政府工作报告》已将“加快发展智慧养老”作为重要内容,列入我国完善社会保障和服务政策的战略部署。本文主要从 5 个方面梳理国内外智慧养老研究文献,分析智慧养老研究现状与动态趋势,从而为后续研究提供理论支持和参考。

1 智慧养老的内涵与优势

智慧养老(Smart Senior Care)这一概念最早源于国外,英国生命信托基金会将其定义为:老年人可以自由享受高智能产品带来的优质生活,不受外在条件限制。但在我国环境下,首先出现的是信息化养老这一表述,如牛康^[2]指出作为一种新的尝试,要利用信息技术为社区养老提供技术支撑,顺应中国信息化社会的发展趋势。之后,智能养老(Intelligent Care)的概念在国内逐渐流行,政府还专门成立了全国智能化养老专家委员会。从本质上看,智能养老更侧重于智能设备,是以智能养老设备为中心的养老模式。2008 年,IBM 公司首次提出“智慧地球”理念,智慧养老自此受到广泛关注和接受。区别于传统的“信息化养老”和“智能养老”,智慧养老强调“助老”和“用老”,是以老年人为中心的新型养老模式。

2012 年我国智慧养老产业开始起步,经历倡导和试点阶段,自 2017 年进入全国范围内推广发展阶段。2017 年和 2021 年我国工业和信息化部、民政部和国家卫生计生委曾先后印发《智慧健康养老产业发展行动计划》(2017—2020 年)和《智慧健康养老产业发展行动计划》(2021—2025 年),根据这两个版本行动计划的相关阐述,智慧养老内涵基本可以界定为:利用包括物联网、云计算、大数据、智能硬件等在内的新一代信息技术产品和服务,将其融入传统养老服务模式,实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置,从而减轻养老服务压力、更新服务理念、优化服务结构、满足多样化需求、提升服务质量的相关实践与活动。

技术的创新与快速进步深刻改变了现代医学和老年人的医疗保健体系。智慧养老是传统养老产业与现代技术深度融合的系统化、智能化发展形态,旨在通过技术服务和产品,改善老年人生活条件,满足其在健康管理、安全保障、紧急救助、休闲娱乐和学习提升等多方面的需求^[3]。与传统的养老模式相比,智慧养老展现出以数字技术为依托、数据驱动、资源整合、精准服务、全场景适用等鲜明特征。它将从根本上重塑传统养老模式,成为新时代养老服务体系的重要发展方向。智慧养老的探索与实践,不仅是落实“老有所养”理念的具体体现,更能让老年群体充分享受科技发展红利,显著增进民生福祉。

2 智慧养老的类型与应用场景

以智慧养老参与者和参与方式不同为标准,智慧养

老服务可以划分为 4 种模式。第一,需求—中介—供给模式(Demander—Mediator—Provider, DMP 模式),即需求方、中介平台再到供给方的模式。该模式中,需求方购买服务的指令经综合信息平台整理分类后传递至相关供方,供方据此提供相应养老服务;第二,供给方对需求方模式(Provider to Demander, P to D 模式),为避免供需脱节,此类模式要求供给方主动提前了解需求方的养老服务需求,以提高服务供给的有效性;第三,需求方对供给方模式(Demander to Provider, D to P 模式),与 P2D 模式相反,在 D2P 模式中,需求方处于主动地位,首先向综合信息平台发送购买指令,平台确认后,供给方再向需求方提供相应服务;第四,线上线下融合模式(Online to Offline or Offline to Online, O to O 模式)。该模式的核心优势在于灵活性,其线上线下信息交互依赖中介平台,它可根据实际养老需求的变化灵活调整服务机制,也可与其他智慧养老模式融合^[4]。

以智慧养老应用场景的不同为标准,智慧养老可以分为居家智慧养老、社区智慧养老和养老机构智慧养老 3 种类型^[5-6]。居家智慧养老是指将相关现代技术创新运用于传统的居家养老领域,积极整合多方资源,密切连接供需双方,更高效、灵活、便捷地为居家老年群体提供智能多样的养老服务。在我国,居家智慧养老起步于 2012 年^[7],2014 年以后多地启动实践试点。其具体运行模式还可以进一步细分为政府购买、政企合作以及政社合作等类型。目前,我国居家智慧养老仍处于初级发展阶段,面临一系列的问题,如社会认同度较低、制度环境不佳、市场化程度有限、服务多样化和专业化水平偏低、基础设施和平台建设不完善、相关人才缺乏等^[8]。Maimoon 等^[9]指出,尽管老年人身体健康情况下滑,但大多数倾向于独立在家居住,因此面向老年群体的当前医疗保健技术焦点应该从传统诊疗转向居家保健,推出具有可及性的智能健康监控系统有其必要性。Wong 等^[10]研究表明,智能家居技术(SHT)已被确定作为一种极具前景的方式,可以帮助老年人保持独立性和一定的生活质量,同时还可以控制不断攀升的老年人护理成本。在智能家居方案的设计、开发和实施过程中,养老服务提供商和政策制定者都需要充分考虑老年人的感知有用性和信任等因素^[11]。Felber 等^[12]的研究也认为,从经济和实用性的角度来看,智能家居健康技术(SHHT)作为一种实现老年人就地养老的解决方案已经得到了推广和实施。

社区智慧养老则是以社区为基础,依托新型智能技术手段,围绕社区老年群体的需求,构建全方位的生活服务和健康管理体系,旨在提升老年人生活质量和幸福体验感的新型养老模式。老年群体对各类社区智慧养老服务,尤其是医疗保健方面服务的需求存在共性,但不同类型的老人的需求也体现出个性化和差异化。年龄层次、身体健康状况、日常居住情况等因素都会对老

人的社区智慧养老服务需求产生影响^[13]。另外,智慧养老设备的使用经历和熟练度会显著影响其对于社区层面提供智慧养老设备的需求。有使用过社区智慧养老设备的老年人更可能认为设备能满足其生活需求,能熟练使用设备的老年人则有更高的产品需求^[14]。Kong等^[3]运用主题分析法,对我国西南地区社区独居老年人对智慧养老服务的需求和满意度进行探讨。研究结论显示为了应对不可逆转的人口老龄化趋势,智慧养老可作为促进健康老龄化的有效解决方案,有助于提高社区老年人的生活水平,保持其身体机能和自身生活独立性,以此促进实现就地老龄化。

养老机构智慧养老是指将智慧养老服务引入养老机构,依托智能化技术优势,整合多方资源,加强老人、家属与养老机构之间的联系,为老人提供便捷、智能、个性化服务,从而提升养老生活品质^[15]。我国早期对于养老机构智慧养老的研究主要集中于养老机构的智能化^[16],后续研究观点则认为养老机构智慧养老不是仅局限于机构的智能化,而是需要利用互联网+技术,融合机构、居家和社区养老模式,最终实现自主、健康和幸福养老的目标^[17]。随着美国 65 岁及以上老年人口的大幅增长,养老机构正在探索使用智能家居信息技术(SHIT),保障住户的生活质量和安全。智能家居信息技术有助于收集住户信息,实现住户和健康照料提供商之间的信息共享^[18]。

3 智慧养老产品开发与平台构建

目前市场上已有的智慧养老产品大致包括三类,即生活服务类产品、医疗保健类产品和社交娱乐类产品^[19]。根据我国政府颁布的《智慧健康养老产品及服务推广目录(2024 年版)》,智慧健康养老产品还可以进一步细分为六大类,包括健康管理类智能产品、老年辅助器具类智能产品、养老监护类智能产品、中医数字化智能产品以及适老化改造智能产品。

具体来看,Shah等^[20]认为在智能护理家庭环境中,以有限计算资源运行的智能机器人能够通过经济高效的方式,远程向老年人提供复杂的医疗服务以及完成其他任务。Li等^[21]的研究发现,与现有健康网站、档案和专家团队咨询等工具相比,基于知识图谱的老年人智能护理系统在基本信息、健康支持和饮食信息方面具有更多的优势。Wang等^[22]研究指出成功的老龄化应该是健康的老龄化。智慧养老服务这项技术有可能帮助老年人监测和维护健康,管理健康状况和疾病。使用智慧老年护理产品是解决老年护理问题的可行方法之一。高龄者智能家用医疗产品包括检测类、保健类、治疗类、康复类和应急类等不同类别。针对高龄老人设计智能家用医疗产品,需充分考虑高龄群体的生理特点、心理特点、生活方式以及情感需求,遵循安全性原则、实用性原则、易用性原则和情感化原则,从而提供更佳的产品

体验^[23]。在文娱产品设计方面,潘思颖^[24]基于社区居家养老背景,提出新型模块化养老模式“医养护乐”,并利用功能系统技术法和相关理论,完成老年智能文娱产品设计,最终证明“乐”模块构建的可行性。还有学者认为同一产品可以兼顾医疗护理以及娱乐休闲的功能。Jia等^[25]通过技术案例分析和实地调查数据分析,探讨智能可穿戴设备在老年护理中的应用。研究发现,智能可穿戴设备在老年护理领域的发展趋势将体现在娱乐支持和健康管理两大方面。

智慧养老的智能化优势已渗透到个性化养老的各个领域,其实现离不开智能技术与养老服务的深度融合。以基层医疗为驱动的智慧养老服务模式,是国家、社会、市场等多方力量协同构建养老服务体系的重要体现,其核心在于平台建设^[26]。目前,我国智慧养老平台建设虽取得一定进展,但仍存在诸多问题,主要表现为:智慧养老产品普及率偏低、平台服务内容模块单一、数据信息整合利用不足、行业标准不统一、平台运行和运营环节受重视程度不够等^[27-28]。关于智慧养老服务平台的构建,有观点主张应由民政部门主导,通过购买第三方专业技术服务实现养老服务工作的高效管理^[29]。平台功能各异,其系统构成也相应不同。聚焦医养结合的平台系统通常由老人评估预警系统、医养结合呼叫联动系统及医养结合服务管理系统三大部分构成^[30];而基于养老场景的智能家居监测平台设计则主要分为智慧养老监测平台系统设计和机器视觉监测系统设计两大类^[31]。研究表明,为有效保障老年人的医养需求与权益,智慧养老服务平台的构建需引入区块链技术,并设计三层架构的云计算框架,以深度融合养老服务与信息技术。在此过程中,信息互动机制、智能运行机制和运营维护机制是需重点关注的核心环节^[32-33]。Xu等^[34]利用灰色关联度分析和模糊质量功能展开方法进行研究,结果显示:根据老年人偏好差异改进智慧养老服务平台,可显著提升用户服务满意度,并增强辅助型智慧养老服务产品的市场竞争力。

4 智慧养老用户的采纳和使用行为

有关老年群体采纳、使用智慧养老平台或产品的意愿和行为研究主要是围绕整合技术接受模型(UTAUT)展开。如张明明等^[35]在整合技术接受模型的基础上增加风险感知变量,同时引入控制变量,研究社区居家老年人智慧养老接纳度的影响因素,建立和验证社区居家老年群体智慧养老接纳度决策树预测模型。张联^[36]指出,绩效期望、努力期望、社群感知、配合程度可以显著提升老人对智慧养老平台的采纳意愿,从而激发采纳行为。但风险感知这一因素无法显著影响老人采纳意愿及行为。陈芳^[37]从整合技术接受模型出发,结合验证性因子分析与岭回归分析方法,得出的研究结论与此前的观点一致。就中低龄老年人而言,绩效期望、社会影响、

便利条件对于智慧养老产品和服务的使用意愿甚至是持续使用意愿具有显著正向影响,但感知风险所产生的影响并不显著。此外,研究还发现就未使用者和男性使用者而言,对使用意愿和持续使用意愿的影响程度最大的因素是社会影响。

除了整合技术接受模型,现有研究还利用其他理论和模型探讨智慧养老用户采纳和持续使用行为的意愿。例如,Wang等^[22]认为老年人产品使用意愿降低会使智慧养老产品的可持续发展受到限制。研究基于感知风险理论和感知成本理论,重建模型调查中国老年群体采用智慧养老产品的采纳行为,结论表明,老年人是否接受智慧养老产品取决于多重因素,其中包括绩效期望、努力期望、社会影响、行为意向、感知成本和感知风险等。白玫等^[38]从扎根理论出发,研究发现智慧养老平台用户满意度、平台感知因素、环境因素以及持续使用意愿会对用户持续使用行为产生影响。其中,平台因素会影响用户因素,用户因素和环境因素又进一步影响持续使用意愿。

另一方面,苗彬等^[39]还重点围绕感知易用性、感知可用性等因素,深入探讨了不同因素对于智慧养老用户行为产生的影响,研究发现便利条件和自我效能对于感知易用性有显著促进作用,绩效预期对于感知有用性有显著促进作用,而社会影响对感知有用性和感知易用性均能产生显著促进作用。感知有用性、感知易用性和服务质量直接影响智慧养老用户行为意愿。Sorwar等^[11]通过结构方程模型验证智能家居改造项目实施前后的模型和假设,也得出类似结论。研究显示,感知有用性是老年人采纳智能家居技术的重要决定因素,信任可通过感知有用性间接影响老年人的采纳行为。因此,养老服务提供商和政策制定者都需要在智能家居方案的设计、开发和实施过程中,充分考虑老年人的感知有用性和信任。Li等^[40]使用偏最小二乘结构方程模型进行数据分析,研究发现感知易用性不能直接影响老年人采用智能医疗服务的意愿;各种类型的社会支持在老年人对智能医疗服务的感知可用性中发挥重要作用;感知有用性对于智能医疗服务的采纳有重要影响。Gao^[41]基于消费者行为分析模型,采用验证分析探讨消费者使用智慧养老产品的倾向以及影响智慧养老产品使用的决定因素,研究表明感知易用性因素对消费者使用智慧老年护理产品或服务的意愿影响最大。

5 智慧养老的治理与监管

为推动智慧养老健康发展,政府在制定相关政策法规和标准规范方面需要扮演重要的角色。杨萌^[15]利用访谈法、政策文本分析法与案例分析法,以合肥市为研究对象,从政府支持角度提出:智慧养老的政府支持应体现为理念引导、政策支持、监督管理以及平台建设等方面。在许多发达国家,政府已经相继出台了与智慧养

老相关的法案或战略规划,这些发展战略与一般都与该国的老龄化政策密切联系,强调多元主体协同,注重服务项目整合,并且还有助于缓解老年群体使用服务的经济压力,提升老年群体对人工智能的利用技能^[42]。张博等^[43]认为,应该从整体规划以及法律法规等方面进一步推进我国智能养老产业的发展。从伦理角度来看,由于数据和智能体的自主性引入,智慧养老技术在实际应用中会产生一些伦理风险,例如技术养老模式和传统养老观念道德之间的冲突。伦理风险是智慧养老领域社会风险的主要类型之一,具有道德性、人身性、媒介性等特征^[44]。Felber^[12]研究发现智能家居健康技术(SHHT)作为一种经济实用的就地养老解决方案,在推广和实施的过程中存在伦理考虑缺失的问题。医疗专业人士、技术开发者等在使用技术时,都应该遵守包括尊重自主性、保障公平正义、保护隐私、明确责任等在内的伦理原则。

另一方面,智慧养老数据资源治理体系的构建将直接影响智慧养老产业的发展。目前,我国智慧养老数据资源治理还存在一系列的问题,主要表现在数据互通性不够、数据处理能力差异大、数据管理不统一、数据权属界定模糊、数据主体地位失衡和数据安全保护不足等方面。因此,数字时代背景下,可以创新机制,通过老年人数据信托的方式应对老年人数据利用的困境^[45]。左美云等^[46]采用规范分析方法,根据活动理论,建立智慧养老数据资源分类体系和治理体系的整体框架,研究结论显示,智慧养老数据资源的治理模式在不同的演化阶段需构建与其相应的治理机制。一般而言,治理模式是遵循分布式、集中式、分布集中式、网络式的路径逐步转变。智慧养老服务数据安全治理面临的风险包括技术类风险和制度类风险。智慧养老服务发展的重要前提之一是保障数据安全。因此可以从监管前置化、动态化、技术化以及规范化4个方面创新数据安全治理策略,平衡智慧化服务与数据安全的要求,构筑安全可控的数据环境^[47]。智慧养老平台的低水平监管可能导致平台隐私保护水平较低。由于受到个人层面和社区层面因素的影响,隐私担忧成为智慧养老技术采用的障碍之一。研究表明,尽管老年人对技术需求的感知一定程度会减轻他们的隐私担忧,但对隐私的感知仍然可能会抑制他们对智能家居信息技术的接受和采用^[48]。

还有学者从研究老年群体、智慧养老服务提供商以及政府三方关系入手,探讨智慧养老的监管问题。Shi等^[49]基于进化博弈和李雅普诺夫理论,讨论了老年人参与智慧养老平台监管的意愿、平台服务提供商的隐私保护状况、政府监管程度,以及影响三方博弈制度均衡的关键因素。通过仿真分析和博弈制度的优化,研究发现智慧养老照料平台的隐私保护水平可以被改进,养老照料服务的综合监管过程可以被进一步提升。还有研究利用进化博弈模型来分析政府、智能养老技术服务提供

商和老年人作出的不同决策,并使用习惯数据进行敏感性分析,以验证相关参数对每个主体决策的影响。研究结论显示,三方之间的利益冲突导致中国智慧养老治理的严重碎片化。为促进三方主体之间的协作并提高治理效率,政府应加强对服务提供商的监管,加大对背信提供商的处罚力度,提供适度的激励和补贴,并控制智慧养老服务成本^[50]。

6 结语

尽管国内外关于智慧养老的研究发展迅速,并已取得较为丰富的成果,但作为一种新型的养老模式,未来对该主题的探讨仍存在拓展与深化的空间。首先,现有研究表明,老年人对智慧养老产品和服务的了解与使用程度是影响其需求的关键因素。然而,由于数字鸿沟的存在,老年人在新技术认知和理解能力上往往处于相对劣势。因此,进一步优化智慧养老产品功能与技术研发,提升其适用性,帮助老年人跨越数字鸿沟、享受数字化红利,应成为后续研究的重要方向。其次,推行智慧养老的核心目的在于满足日益迫切的养老需求,提升老年群体的生活质量和福祉。当前研究较多聚焦于供给层面,对不同老年用户的差异化需求关注不足。因此,可从地域、年龄、身体状况等因素出发,有针对性地多角度调查了解不同老年群体的真实需求,深入探讨其个体化需求,从而精准提供个性化的智慧养老服务。最后,在关注智慧养老前沿技术应用的同时,需从系统性设计思维出发进行产品设计,重视老年群体的情感陪伴缺失问题,平衡技术应用与人文关怀、情感支持。健康积极的老年生活与情感慰藉及人际关系密不可分,“以人为本”和“情感关怀”始终是养老服务的核心特征。鉴于此,未来研究可更多聚焦于技术精度与人本温度的融合,推动科技与人文关怀的深度融合。

参考文献:

[1] 翟振武.新时代高质量发展的机遇和挑战——第七次全国人口普查公报解读[N].经济日报,2021-05-13(003).

[2] 牛康.依托社区的信息网络化来探讨社区养老模式的可行性[J].高科技与产业化,2003(12):58-60.

[3] KONG D, LIU S, HONG Y, et al. Perspectives on the popularization of smart senior care to meet the demands of older adults living alone in communities of southwest China: a qualitative study [J]. Frontiers in Public Health,2023,11: 1094745.

[4] 肖瀛,黄沐阳,王婧,等.“互联网+”背景下社区智慧养老服务研究进展[J].现代养生,2024,24(8):577-588.

[5] 冯文猛.我国智慧养老的发展现状、问题与应对策略[J].重庆理工大学学报(社会科学),2024(6):1-10.

[6] 蒲新微,张馨康.智慧养老服务高质量发展:现实障碍、建设逻辑与实现路径[J].西北人口,2024(5):1-11.

[7] 黄卫东,耿瑜,杨晶晶,等.积极老龄化视域下居家智慧养老

服务体系[J].中国老年学杂志,2023,43(12):3062-3065.

[8] 纪春艳.居家智慧养老的实践困境与优化路径[J].东岳论丛,2022,43(7):182-190.

[9] MAIMOON L, CHUANG J, ZHU H, et al. SilverLink: developing an international smart and connected home monitoring system for senior care[C]// Smart Health. Cham: Springer International Publishing, 2017: 65-77.

[10] WONG J K W, LEUNG J, SKITMORE M, et al. Technical requirements of age-friendly smart home technologies in high-rise residential buildings: a system intelligence analytical approach[J]. Automation in Construction, 2017,73:12-19.

[11] SORWAR G, AGGAR C, PENMAN O, et al. Factors that predict the acceptance and adoption of smart home technology by seniors in Australia: a structural equation model with longitudinal data[J]. Informatics for Health and Social Care , 2023,48(1):80-94.

[12] FELBER N A, TIAN Y J, PAGEAU F, et al. Mapping ethical issues in the use of smart home health technologies to care for older persons: a systematic review [J].BMC Medical Ethics,2023, 24(1):24.

[13] 王文秀.大连市城市社区智慧养老服务问题研究[D].大连:东北财经大学,2023.

[14] 程涛涛,殷程程,陈浩宇,等.数字治理视域下社区智慧养老实践与老年人服务需求的研究[J].科技资讯,2024,22(11):249—253.

[15] 杨萌.合肥市养老机构智慧养老的政府支持研究[D].合肥:安徽大学,2022.

[16] 高盼.智能老年公寓将理论走向实践[J].中国信息界,2014(4):50-51.

[17] 孟宪坡.对嵌入式医养结合智慧养老模式的探讨——以东营市亲祥源养老服务有限公司为例[J].胜利油田党校学报,2016,29(5):85-88.

[18] COURTNEY K L. Privacy and senior willingness to adopt smart home information technology in residential care facilities[J].Methods Inf Med, 2008,47(1): 76-81.

[19] 江加贝,王可,李亦文.基于“互联网+”背景下的居家养老产品设计研究与探讨——“互联网+”背景下江苏智慧养老服务设计研究[J].设计,2019, 32(15):120-122.

[20] SHAH S H, BADAWY A, JAMIL F, et al. Toward intelligent telepresence robotics for enhancing elderly healthcare in smart care home [A]// KUROSU M, HASHIZUME A. Human—Computer Interaction Thematic Area, HCI 2024. LNCS 14685 [C]. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2024: 180-195.

[21] LI A, HAN C, XING X, et al. KGSCS—a smart care system for elderly with geriatric chronic diseases: a knowledge graph approach [J]. BMC Medical Informatics and Decision Making, 2024(1):24-73.

[22] WANG X, LEE C F, JIANG J, et al. Research on the factors affecting the adoption of smart aged-care

products by the aged in China: extension based on UTAUT model[J].Behavior Science 2023, 13:277.

[23] 黄群,涂寒露.智慧养老背景下的智能家用医疗产品设计研究[J].艺术与理论,2017(8):106-108.

[24] 潘思颖.社区居家养老背景下的老年智能文娱产品设计研究[D].武汉:湖北工业大学,2018.

[25] JIA Y, YIN T. Application of smart wearable devices in elderly care [C]// MACINTYRE J, et al. The 2021 International Conference on Machine Learning and Big Data Analytics for IoT Security and Privacy. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2022: 613-622.

[26] ZHANG L, XUX Construction of smart older adults care service model driven by primary health care [J]. Frontiers in Public Health, 2023,11:1157758.

[27] 周琪,陶月仙,杜行.我国智慧养老平台建设存在的问题与对策[J].科技创新与应用,2024, 14(4):123-127.

[28] 柯丽云,张露琦,丁子芳,等.我国智能养老服务平台发展研究[J].合作经济与科技,2020(9):148-150.

[29] 刘渝,金石.精准匹配供需建设智慧养老服务平台[J].中国社会保障,2023(5):86-87.

[30] 文漪.构建医养结合智慧养老服务平台对独居老人的健康管理研究[J].中医药管理杂志,2022(7):194-197.

[31] 李珂心,吴智慧.基于养老场景的智能家居监测平台设计研究[J].家具与室内装饰,2022,29(3):56-60.

[32] 吴志杰.区块链技术支持下的智慧养老平台构建[J].时代经贸,2022, 19(10):158-160.

[33] 张建辉,毛丽平.大数据智慧养老平台的设计开发实现[J].科技传播,2022, 14(21):131-134.

[34] XU L, ZHANG Y, Quality improvement of smart senior care service platform in China based on grey relational analysis and fuzzy-QFD [J]. Grey Systems: Theory and Application, 2021,11(4):723-740.

[35] 张明明,吴碧琳,胡慧玲,等.社区居家老年人智慧养老接纳度预测模型的构建与验证[J].中国护理管理, 2023,23(12):1888-1893.

[36] 张朕.智慧养老服务平台用户采纳意愿及影响因素探究——基于武汉社区居民的调查[J].科技和产业, 2023, 23(14):54-58.

[37] 陈芳.中低龄老年人智慧养老产品和服务使用意愿研究——基于 UTAUT 模型的分析[J].老龄科学研究, 2024,12(5):36-49.

[38] 白玫,刘硕,尤剑,等.基于扎根理论的智慧养老平台用户持续使用行为影响因素研究[J].医学信息学杂志, 2024,45(3):16-23.

[39] 苗彬,何琼.老年用户智慧养老服务采纳行为意愿分析[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2025, 41(1):92-106.

[40] LI Y, MA Y, WANG Y, et al. The Adoption of smart health services by older adults in retirement communities: analysis with the technology acceptance model (TAM) [J]. Universal Access in the Information Society,2024,24(2):1-17.

[41] GAO Y, AISAS model-based statistical analysis for intelligent eldercare products consumption research [J]. Journal of Combinatorial Optimization,2023, 45(5):131.

[42] 徐智华,苏炜杰.发达国家人工智能养老战略与政策及其对中国的启示[J].经济体制改革,2021(5):150-157.

[43] 张博,韩俊江.积极老龄化政策下智能养老产业发展研究[J].广西社会科学,2019(7): 95-98.

[44] 朱海龙,唐辰明.智慧养老的社会风险与法律制度安排[J].吉首大学学报(社会科学版),2020(5):27-36.

[45] 刘杰勇.老年人数据信托:智慧养老数据利用的困境及其应对[J].兰州学刊, 2024(1):92-103.

[46] 左美云,段睿睿,林琳.智慧养老数据资源治理体系研究:基于活动理论视角[J].西安交通大学学报(社会科学版),2024,44(3):40-51.

[47] 武萍.智慧养老服务数据安全治理:理念重塑与监管创新[J].甘肃行政学院学报,2024(1):113-128.

[48] COURTNEY K L. Privacy and senior willingness to adopt smart home information technology in residential care facilities [J]. Methods Inf Med, 2008, 47(1): 76-81.

[49] SHI T, XIAO H, HAN F et al. A regulatory game analysis of smart aging platforms considering privacy protection[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(9): 5778.

[50] SHI Q, YANG S, WANG N, et al. An evolutionary game-based simulation study of a multi-agent governance system for smart senior care services in China [J]. BMC Geriatrics, 2023, 23:871.

(责任编辑:王 庄)